

1. Sıra Cevabı

a) Atomların son yörüngedeki elektronlarına "valans elektron" denir.

b) Saf Si veya Ge maddelerine katkı maddeleri eklenmesiyle oluşur

* P tipi malzeme

İndiyum, galyum, Bor $\rightarrow$ Saf Si veya Ge $\rightarrow$ P (pozitif) tipi malzeme

* N tipi malzeme

Antimon, Fosfor, Arsenik $\rightarrow$ Saf Si veya Ge $\rightarrow$ N (negatif) tipi malzeme

c) Yarı iletkenler, elektriksel iletkenlik bakımından, yalıtkanlarla iletkenler arasında yer alırlar

Elektrik alanında germanyum ve silisyum yarı iletken maddelerine katkı maddesi ilave edilerek elektronik devre elemanı üretiminde (diyot, transistör, vs) kullanılırlar.

d) Yarı iletken elektronik devre elemanları

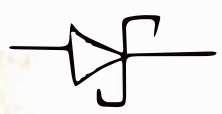
- | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| • Diyot | • Zener Diyot | • Tünel Diyot | • Varikap diyot |
| • Schottky Diyot | • Led Diyot | • Infrakırmızı Led Diyot | • Foto Diyot |
| • Optokuplörler | • Transistör | • Triyak | • Diyak |
| • Tristatör | (BJT, Fet, Mosfet) | | |

e) Zener bölgesi: diyodun ters yöndeki bölgesindedir. Bu noktada uygulanan ters yön geriliminin etkisiyle azınlık taşıyıcılarının hareketliliği artıp diğer ortamlara geçerek yeni taşıyıcıların ağırlık çıkmasına sebep olur. Bu etki çığ etkisi olarak tanımlanır. Bu noktadan sonra diyot ters yönlü olarak da akım geçirmeye başlar.

Bu maksimum ters yönlü gerilim kırılma gerilimi olarak tanımlanır.

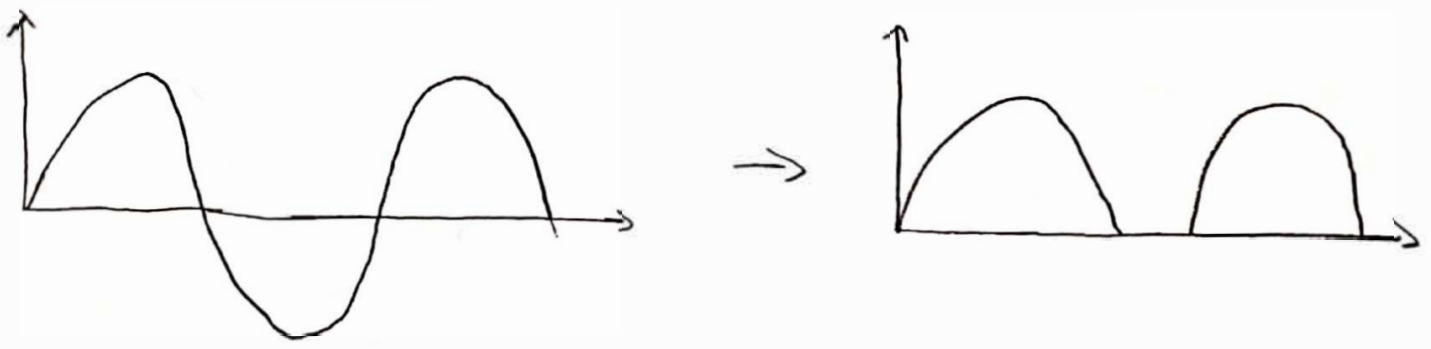
1. soru Devamı

- f)
- * Kristal diyotlar 
 - * Led Diyotlar 
 - * Zener Diyotlar 
 - * Tunnel Diyotlar 
 - * Varicap Diyotlar 

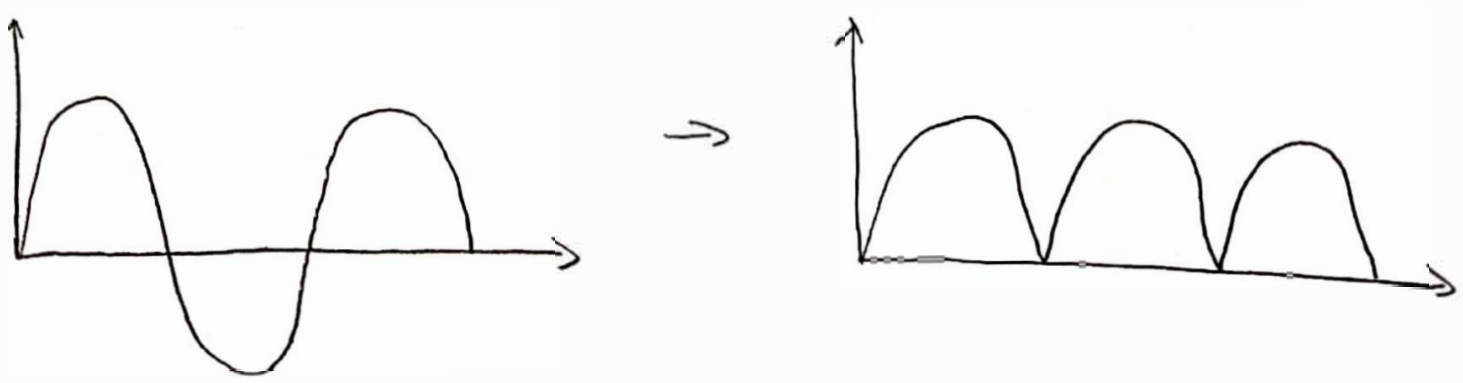
- Foto Diyotlar 
- Gün Diyotlar 
- Solki Diyot 
- Impatt Diyot 
- PIN Diyot 

g) Doğrultucu veya redresör bir ya da daha fazla yarı iletken elemandan oluşan alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılan elektriksel bir devredir.

Yarım Dalga Doğrultma Devresi:



Tam Dalga Doğrultma Devresi:



1. Sonu Devamı

h) Kırpıcı devre uygulamalarında giriş işaretini belirli bir seviyeye kırılarak sıkıştırılır.

Seri kırpıcı devreler: Diyot kendisini ileri yönde öngerilimleyen alternans ya da işaret seviyesini kırar.

DC kaynaklı kırpıcı devreler: Devre yapısında da kaynak içeren devre yapılarıdır. Bu kaynak ilavesiyle daha etkin kırma işlemi gerçekleştirir.

Paralel kırpıcı Devreler: Paralel bir kırpıcı devresinde diyot, kendini ileri yönde öngerilimleyen herhangi bir işareti kırar.

i) Bir diyot ve bir kapasitör, bir AC işareti belirli bir DC seviyeye kenetlenmek için kullanılabilir.

Giriş işareti: üçgen, sinüzoidal ya da kare dalgı tipi bir AC işaret olabilir.

DC kaynak, kenetleme devrelerinde DC kenetleme seviyesini ayarlamasına sağlar.

J) Zener diyot ters polarizasyon yapıldığı takdirde devreye uygulanan gerilim Zener gerilimine gelene kadar güç devresini çalıştırmayan ve devreye uygulanan gerilim Zener gerilimini geçtikten sonra güç devresinin gerilimini Zener geriliminde sabit tutan diyot tipidir.

Bu doğrultuda belirli bir gerilim değerini asana kadar akım geçirmek. Bu gerilimde Zener gerilimi adı verilir.

K)

10^0 ohm Ω
10^1 dekahm da Ω
10^2 hektohm h Ω
10^6 mega ohm M Ω
10^9 giga ohm g Ω
10^{12} teraohm T Ω
10^3 kilohm k Ω

10^{-1} desi ohm d Ω
10^{-2} santi ohm c Ω
10^{-3} mili ohm m Ω
10^{-6} mikrohm $\mu \Omega$
10^{-9} nanoohm n Ω
10^{-12} pikoohm p Ω

1. Soru Devresi

1) Kondansatör devrede enerji depo etmeye yarayan devre elemanıdır. Sembolu C'dir. Birimi farad'dır.

$$10^0 \text{ F}$$

$$10^{-9} \text{ nF}$$

$$10^{-3} \text{ mF}$$

$$10^{-12} \text{ pF}$$

$$10^{-6} \text{ } \mu\text{F}$$

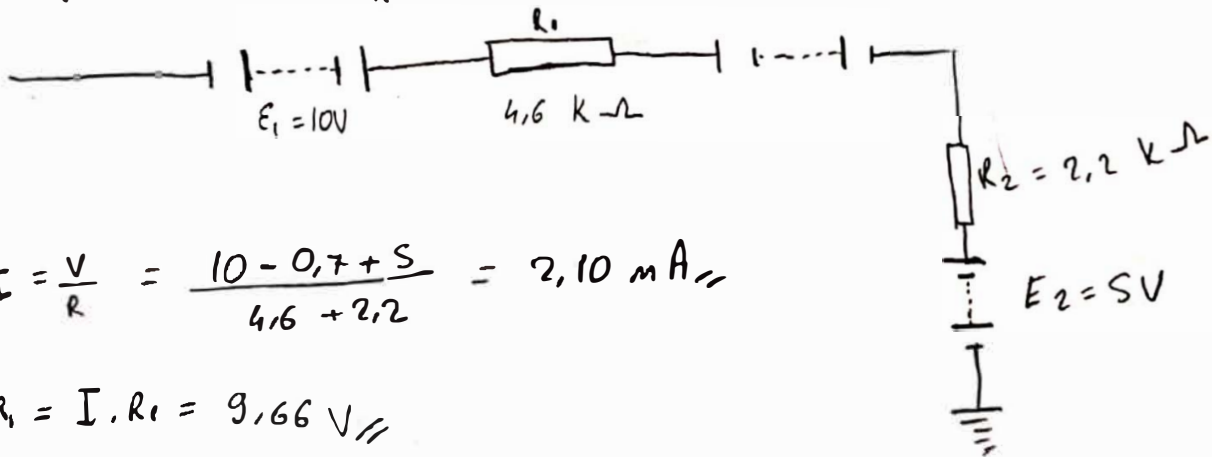
M) Transformator iki veya daha fazla elektrik devresini elektro manyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine, enerjiyi elektromanyetik olan aracılığıyla nakleder. Transformatörler elektrik enerjisinin belirli gücünde gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makinelerdir.

2. Soru Cevabı

$$I = ? \quad V_{R_1} = ? \quad V_{R_2} = ? \quad V_0 = ?$$

$$V = I \cdot R$$

$$I = \frac{V}{R}$$



$$I = \frac{V}{R} = \frac{10 - 0,7 + 5}{4,6 + 2,2} = 2,10 \text{ mA}$$

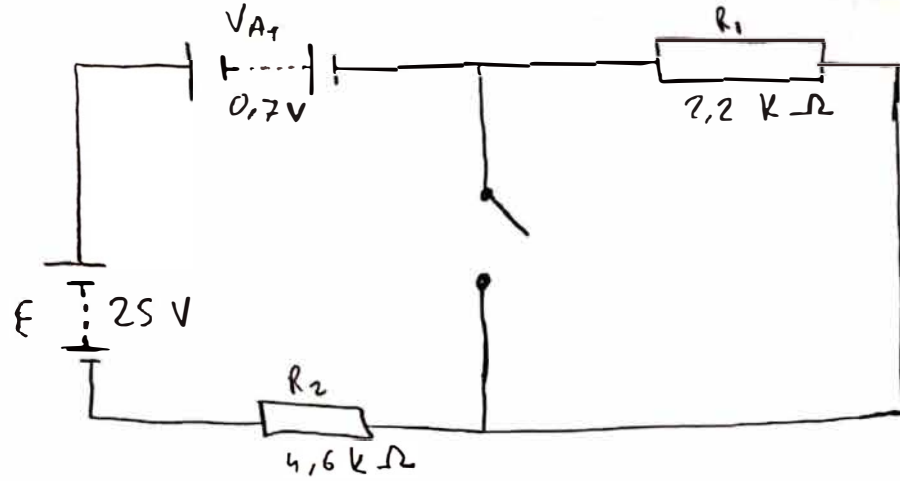
$$V_{R_1} = I \cdot R_1 = 9,66 \text{ V}$$

$$V_{R_2} = I \cdot R_2 = 4,62 \text{ V}$$

$$V_0 = V_{R_2} - E_2 = 4,62 - 5 = -0,38 \text{ V}$$

3. Sonu Cevabı

$$I_1 = ? , I_2 = ? , I_{01} = ? , I_{02} = ?$$



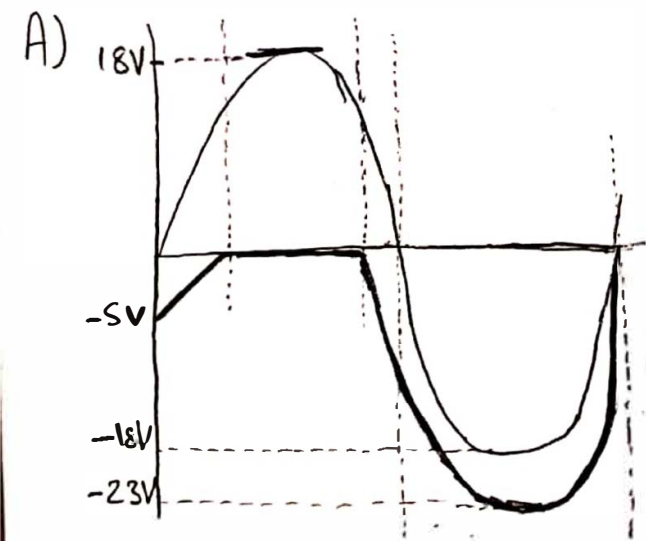
$$\frac{25 - 0.7}{2.2 + 4.6} = 3.57 \text{ mA}$$

$$I_{02} = 0 \text{ // ters Polarlıma}$$

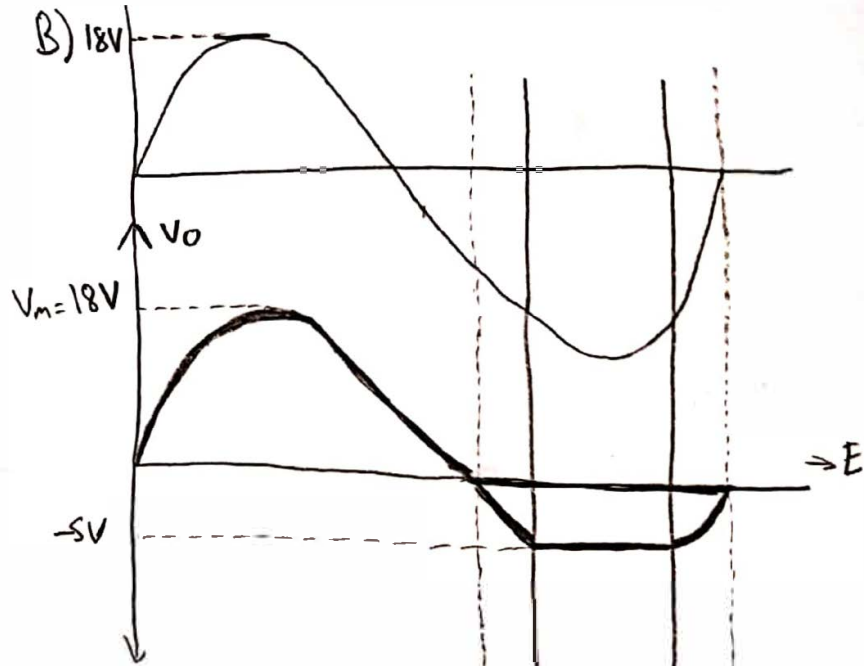
I_{01}, I_1, I_2 Aynı koldan geçtiği için

$$I_{01} = I_2 = I_1 = 3.57 \text{ mA}$$

4. Sonu Cevabı



Kırpıcı Seri Bağlı Devre



Paralel Kırpıcı Devre

S. soru Cevabı

